

TEOREMA DI CAUCHY

SIANO $f, g: I[a, b] \rightarrow \mathbb{R}$

- (i) f e g SONO CONTINUE IN $I[a, b]$
- (ii) f e g SONO DERIVABILI IN $I(a, b)$

ALLORA SE $g'(x) \neq 0, \forall x \in I(a, b), \exists x_0 \in I(a, b): \frac{f'(x_0)}{g'(x_0)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$

DIMOSTRAZIONE

SI CONSIDERI LA FUNZIONE AUSILIARIA

$$\varphi(x) = f(x) - \left[f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} (g(x) - g(a)) \right]$$

ESSENDO $g'(x) \neq 0, \forall x \in I(a, b)$, ALLORA $g(b) \neq g(a)$

INOLTRE

- (i) $\varphi(x)$ È CONTINUA IN $I[a, b]$
- (ii) $\varphi(x)$ È DERIVABILE IN $I(a, b)$
- (iii) $\varphi(a) = \varphi(b)$

$\Rightarrow \exists x_0 \in I(a, b): \varphi'(x_0) = 0$ CIOÈ $\frac{f'(x_0)}{g'(x_0)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$

ESERCIZIO n°1

$$f(x) = 3x^2 - 1$$

$$I[0, 1]$$

$$g(x) = 4x - 3$$

$$f(x) = 3x^2 - 1 \Rightarrow f'(x) = 6x$$

$$g(x) = 4x - 3 \Rightarrow g'(x) = 4$$

$$f(x) = 3x^2 - 1 \rightarrow x = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$f(x) < 1$$

$$g(x) = 4x - 3 \rightarrow x = \frac{3}{4}$$

$$g(x) < 1$$

① $f(x)$ e $g(x)$ sono continue in $I[0; 1]$

$$f(x) = 3x^2 - 1 \Rightarrow f'(x) = 6x$$

$$g(x) = 4x - 3 \Rightarrow g'(x) = 4$$

② $f(x)$ e $g(x)$ sono derivabili in $I(0; 1)$ $g(x) \neq 0 \quad \forall x \in I(0; 1)$

$$f(0) = 3 \cdot 0^2 - 1 \rightarrow 3 \cdot 0^2 - 1 = -1$$

$$g(0) = 4 \cdot 0 - 3 \rightarrow 4 \cdot 0 - 3 = -3$$

$$f(1) = 3 \cdot 1^2 - 1 \rightarrow 3 \cdot 1^2 - 1 = 2$$

$$g(1) = 4 \cdot 1 - 3 \rightarrow 4 \cdot 1 - 3 = 1$$

$$\exists x \in I(0; 1) \quad \frac{f'(x_0)}{g'(x_0)} = \frac{f(1) - f(0)}{g(1) - g(0)} \Rightarrow \frac{6x}{4} = \frac{2 - (-1)}{1 - (-3)} \Rightarrow \frac{6x}{4} = \frac{3}{4} \rightarrow x = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

ESERCIZIO n°2

$$f(x) = x^3 + 3$$

$$I[1; 2]$$

$$g(x) = 2x^2$$

$$f(x) = x^3 + 3 \Rightarrow x^3 = -3 \rightarrow x = \sqrt[3]{-3}$$

$$g(x) = 2x^2 \Rightarrow 2x^2 = 0 \rightarrow x = 0$$

$$\frac{f'(x_0)}{g'(x_0)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$$

$$f(x) = x^3 + 3 \Rightarrow f'(x) = 3x^2$$

$$g(x) = 2x^2 \Rightarrow g'(x) = 4x$$

② $f(x)$ e $g(x)$ sono derivabili in $I(0; 1)$ $g(x) \neq 0 \quad \forall x \in I(0; 1)$

$$f(1) = x^3 + 3 \Rightarrow 1^3 + 3 = 4$$

$$g(1) = 2x^2 \Rightarrow 2 \cdot 1^2 = 2$$

$$f(2) = x^3 + 3 \Rightarrow 2^3 + 3 = 8 + 3 = 11$$

$$g(2) = 2x^2 \Rightarrow 2 \cdot 2^2 = 6$$

$$\exists x \in I(1;2) \mid \frac{f'(x_0)}{g'(x_0)} = \frac{f(2) - f(1)}{g(2) - g(1)} \Rightarrow \frac{3x^2}{4x} = \frac{11 - 4}{8 - 2} \Rightarrow \frac{3x^2}{4x} = \frac{7}{6} \Rightarrow x = \frac{7}{3,6} \cdot \frac{4^2}{3} = \frac{14}{9}$$

ESERCIZIO n°3

$$f(x) = x^3 + 3$$

$$f'(x) = 3x^2$$

$$g(x) = 2x^2$$

$$g'(x) = 4x$$

f e g sono continue in $[-1;3]$

f e g sono derivabili in $(-1;3)$

$$g'(0) = 0$$

la terza ipotesi del teorema di Cauchy non è verificata

Il teorema non è applicabile